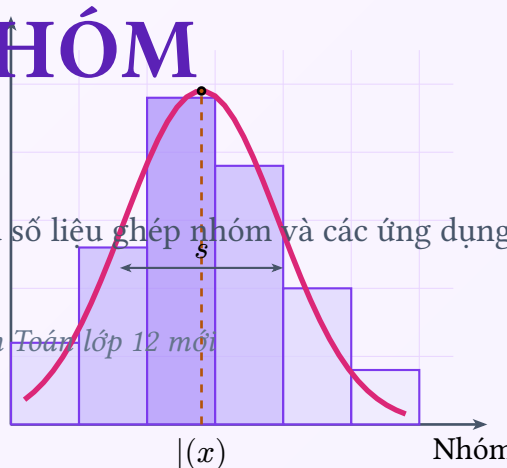


THỐNG KÊ GHÉP NHÓM

Đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm và các ứng dụng thực tế

Chương III – Chương trình Toán lớp 12 mới



TỔ TOÁN – TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU

Biên soạn: **GV. Nguyễn Văn Sang**

Năm học: 2025 – 2026

MỤC LỤC

Khoảng biến thiên và Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 4

 Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm 4

 Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm 4

 Dạng 3. Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ bảng tần số ghép nhóm 6

 Dạng 4. Bài toán thực tế ứng dụng so sánh hai mẫu số liệu 7

 Dạng 4. Bài toán ngược xác định tham số của mẫu số liệu 9

 Dạng 4. Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ biểu đồ tần số 10

 Đề Luyện Tập Số 01 12

Phương sai và Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm 24

 Giá trị đại diện và Số trung bình cộng 24

 Phương sai và Độ lệch chuẩn 24

 Ý nghĩa của Phương sai và Độ lệch chuẩn 25

 Dạng 4. Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn từ bảng tần số ghép nhóm 26

 Dạng 4. Bài toán thực tế sử dụng phương sai, độ lệch chuẩn để so sánh mức độ ổn định 27

 Dạng 4. Bài toán xác định tham số của mẫu số liệu 28

❏ Dạng 4. Đọc biểu đồ tần số cột ghép nhóm để tính phương sai và độ lệch chuẩn	29
❏ Đề Luyện Tập Số 02	32

Bài 1. Khoảng biến thiên và Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng biến thiên.

- Giả sử mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm có dạng $[u_1; u_2), [u_2; u_3), \dots, [u_k; u_{k+1})$ với tần số tương ứng $n_1, n_2, \dots, n_k$.
- Khoảng biến thiên** của mẫu số liệu ghép nhóm đó, kí hiệu là R , là hiệu số giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu.

$$R = u_{k+1} - u_1$$

Trong đó u_1 là đầu mút trái của nhóm đầu tiên và u_{k+1} là đầu mút phải của nhóm cuối cùng.

Ý nghĩa của khoảng biến thiên

- Khoảng biến thiên được dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
- Ưu điểm:** Rất đơn giản, dễ tính toán, nhanh chóng.
- Nhược điểm:** Chỉ sử dụng giá trị biên lớn nhất và bé nhất, do đó không phản ánh được cấu trúc bên trong mẫu số liệu và cực kỳ nhạy cảm với các giá trị bất thường (outliers).

Mục 2. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa Khoảng tứ phân vị.

- **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là Δ_Q , là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba Q_3 và tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

Quy trình xác định tứ phân vị ghép nhóm Q_1 và Q_3

Giả sử cỡ mẫu là $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$.

1. Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Tính giá trị $\frac{n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$), giả sử là $[u_m; u_{m+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_1 = u_m + \frac{\frac{n}{4} - C_{m-1}}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$$

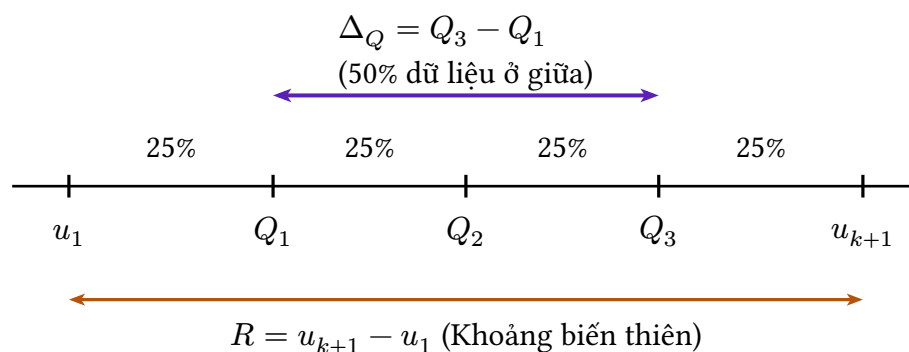
Trong đó: n_m là tần số của nhóm chứa Q_1 ; C_{m-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.

2. Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :

- Tính giá trị $\frac{3n}{4}$. Tìm nhóm chứa tứ phân vị thứ ba (là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$), giả sử là $[u_j; u_{j+1})$.
- Công thức nội suy:

$$Q_3 = u_j + \frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \cdot (u_{j+1} - u_j)$$

Trong đó: n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 ; C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước đó.



Hình 1. Trực quan hóa Khoảng biến thiên R và Khoảng tứ phân vị Δ_Q trên trục số mẫu số liệu

Ý nghĩa của khoảng tứ phân vị

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q đo độ phân tán của 50% số liệu tập trung ở giữa mẫu số liệu.
- Khoảng tứ phân vị càng nhỏ thì 50% số liệu ở chính giữa mẫu số liệu càng đồng đều, có độ lệch nhỏ.
- Ưu điểm:** Loại bỏ hoàn toàn sự ảnh hưởng của các giá trị bất thường (outliers) ở cả hai phía biên của mẫu số liệu. Do đó, nó phản ánh trung thực hơn độ phân tán của đại đa số số liệu.

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 3. Xác định khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Một khảo sát về thời gian tự học trong ngày (giờ) của một nhóm học sinh lớp 12 được ghi nhận ở bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Số học sinh	8	15	18	14	5

Hãy tìm khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Tìm khoảng biến thiên R :

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu ($[0; 2)$) là $u_1 = 0$.
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu ($[8; 10)$) là $u_6 = 10$.
- Khoảng biến thiên: $R = u_6 - u_1 = 10 - 0 = 10$ (giờ).

2. Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 18 + 14 + 5 = 60$.
- Lập bảng tần số tích lũy:

Nhóm thời gian	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Tần số tích lũy	8	23	41	55	60

- Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :

- Ta có $\frac{n}{4} = \frac{60}{4} = 15$.
- Tần số tích lũy nhóm $[0; 2)$ là $8 < 15$. Tần số tích lũy nhóm $[2; 4)$ là $23 \geq 15$. Do đó nhóm chứa Q_1 là $[2; 4)$.
- Cận dưới nhóm chứa Q_1 là $u_2 = 2$, tần số nhóm là $n_2 = 15$, tần số tích lũy trước đó là $C_1 = 8$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_1 = u_2 + \frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \cdot h = 2 + \frac{15 - 8}{15} \cdot 2 = 2 + \frac{14}{15} = \frac{44}{15} \approx 2.93 \text{ (giờ)}$$

• **Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :**

- Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 60}{4} = 45$.
- Tần số tích lũy của các nhóm trước $[6; 8)$ là $41 < 45$. Tần số tích lũy của nhóm $[6; 8)$ là $55 \geq 45$. Do đó nhóm chứa Q_3 là $[6; 8)$.
- Cận dưới nhóm chứa Q_3 là $u_4 = 6$, tần số nhóm là $n_4 = 14$, tần số tích lũy trước đó là $C_3 = 41$, độ dài nhóm $h = 2$.
- Áp dụng công thức:

$$Q_3 = u_4 + \frac{\frac{3n}{4} - C_3}{n_4} \cdot h = 6 + \frac{45 - 41}{14} \cdot 2 = 6 + \frac{8}{14} = 6 + \frac{4}{7} = \frac{46}{7} \approx 6.57 \text{ (giờ)}$$

• **Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :**

- Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{46}{7} - \frac{44}{15} = \frac{382}{105} \approx 3.64 \text{ (giờ)}$$

Dạng 4. Bài toán thực tế ứng dụng so sánh hai mẫu số liệu

Ví dụ 2.

Để đánh giá sự đồng đều về mức lương của công nhân tại hai nhà máy A và B, một cuộc khảo sát thu thập mẫu số liệu ghép nhóm về thu nhập hàng tháng (triệu đồng) như sau:

• **Nhà máy A:**

Mức lương (triệu)	$[6; 8)$	$[8; 10)$	$[10; 12)$	$[12; 14]$
Số công nhân	5	25	15	5

• **Nhà máy B:**

Mức lương (triệu)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14]
Số công nhân	12	13	15	10

Hãy so sánh mức độ đồng đều của thu nhập công nhân hai nhà máy này bằng cách sử dụng khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị.

Lời giải.

1. So sánh bằng khoảng biến thiên R :

- Đối với cả hai nhà máy A và B :
 - Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu ($[6; 8)$) là $u_1 = 6$.
 - Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu ($[12; 14]$) là $u_5 = 14$.
 - Khoảng biến thiên: $R_A = R_B = 14 - 6 = 8$ (triệu đồng).
- Nhận xét:** Khoảng biến thiên của hai nhà máy bằng nhau và bằng 8 triệu đồng. Do đó, nếu chỉ sử dụng khoảng biến thiên, ta chưa thể kết luận nhà máy nào có thu nhập công nhân đồng đều hơn.

2. So sánh bằng khoảng tứ phân vị Δ_Q :

- Nhà máy A** (cỡ mẫu $n_A = 5 + 25 + 15 + 5 = 50$):
 - Tìm Q_{1A} : Ta có $\frac{n_A}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $5 + 25 = 30 \geq 12.5$.

$$Q_{1A} = 8 + \frac{12.5 - 5}{25} \cdot 2 = 8.6 \text{ (triệu đồng)}$$

- Tìm Q_{3A} : Ta có $3\frac{n_A}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm trước là $30 < 37.5$ và đến nhóm này là $30 + 15 = 45 \geq 37.5$.

$$Q_{3A} = 10 + \frac{37.5 - 30}{15} \cdot 2 = 11.0 \text{ (triệu đồng)}$$

- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QA} = Q_{3A} - Q_{1A} = 11.0 - 8.6 = 2.4$ (triệu đồng).

- Nhà máy B** (cỡ mẫu $n_B = 12 + 13 + 15 + 10 = 50$):
 - Tìm Q_{1B} : Ta có $\frac{n_B}{4} = 12.5$. Nhóm chứa Q_1 là nhóm $[8; 10)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $12 + 13 = 25 \geq 12.5$.

$$Q_{1B} = 8 + \frac{12.5 - 12}{13} \cdot 2 = 8 + \frac{1}{13} \approx 8.08 \text{ (triệu đồng)}$$

- Tìm Q_{3B} : Ta có $3\frac{n_B}{4} = 37.5$. Nhóm chứa Q_3 là nhóm $[10; 12)$ vì tần số tích lũy đến nhóm này là $25 + 15 = 40 \geq 37.5$.

$$Q_{3B} = 10 + \frac{37.5 - 25}{15} \cdot 2 = 10 + \frac{25}{15} = 11.67 \text{ (triệu đồng)}$$

- Khoảng tứ phân vị: $\Delta_{QB} = Q_{3B} - Q_{1B} = 11.67 - 8.08 = 3.59$ (triệu đồng).

- **Kết luận:** Do $\Delta_{QA} = 2.4 < \Delta_{QB} = 3.59$, mức độ phân tán của 50% số liệu trung tâm ở nhà máy A nhỏ hơn nhà máy B.
- Vì vậy, xét về đại đa số công nhân, mức lương của công nhân nhà máy A có độ đồng đều cao hơn mức lương của công nhân nhà máy B.

Dạng 5. Bài toán ngược xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát doanh thu hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng tạp hóa trong một tháng (30 ngày) được ghép nhóm như sau:

Doanh thu (triệu)	$[0; 1)$	$[1; 2)$	$[2; 3)$	$[3; 4)$
Số ngày	4	a	12	b

Biết rằng nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[1; 2)$, và tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng 1.35. Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b .

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 30$ ngày. Ta có phương trình tổng tần số:

$$4 + a + 12 + b = 30 \Leftrightarrow a + b = 14 \quad (1)$$

- Vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 là: $\frac{n}{4} = \frac{30}{4} = 7.5$.

- Vì nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[1; 2)$ nên ta có:

- Cận dưới $u_2 = 1$, độ dài nhóm $h = 1$.
- Tần số nhóm chứa Q_1 là $n_2 = a$.
- Tần số tích lũy của nhóm đứng trước là $C_1 = 4$.

- Áp dụng công thức nội suy cho Q_1 :

$$Q_1 = 1 + \frac{7.5 - 4}{a} \cdot 1 = 1 + \frac{3.5}{a}$$

- Theo giả thiết $Q_1 = 1.35$, ta có phương trình:

$$1 + \frac{3.5}{a} = 1.35 \Leftrightarrow \frac{3.5}{a} = 0.35 \Leftrightarrow a = 10$$

- Thay $a = 10$ vào phương trình (1), ta được:

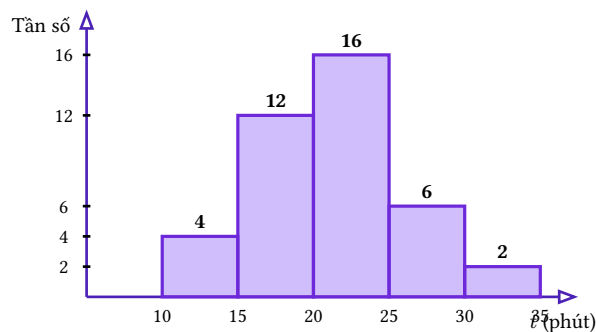
$$10 + b = 14 \Leftrightarrow b = 4$$

- Kiểm tra tính hợp lệ: Tần số tích lũy đến nhóm thứ hai $[1; 2)$ là $4 + 10 = 14 \geq 7.5$ (thỏa mãn nhóm chứa Q_1 là $[1; 2)$).
- Vậy các giá trị cần tìm là $a = 10$ và $b = 4$.

Dạng 5. Tìm khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị từ biểu đồ tần số

Ví dụ 4.

Biểu đồ cột tần số ghép nhóm dưới đây thể hiện kết quả kiểm tra thời gian hoàn thành một bài test tiếng Anh (phút) của một nhóm học sinh:



Dựa vào biểu đồ cột tần số ghép nhóm trên, hãy xác định khoảng biến thiên R và khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian làm bài test.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột, ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau:

Thời gian (phút)	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$	$[25; 30)$	$[30; 35]$
Tần số (n_i)	4	12	16	6	2
Tích lũy (C_i)	4	16	32	38	40

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 12 + 16 + 6 + 2 = 40$.
- Tìm khoảng biến thiên R :**
 - Nhóm đầu tiên chứa số liệu là $[10; 15)$ có đầu mút trái $u_1 = 10$.
 - Nhóm cuối cùng chứa số liệu là $[30; 35]$ có đầu mút phải $u_6 = 35$.

- Khoảng biến thiên: $R = 35 - 10 = 25$ (phút).

- **Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1 :**

- Ta có $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là $[15; 20)$ (do $C_2 = 16 \geq 10$).
- Ta có: $u_2 = 15, n_2 = 12, C_1 = 4$, độ dài nhóm $h = 5$.
- Công thức nội suy:

$$Q_1 = 15 + \frac{10 - 4}{12} \cdot 5 = 15 + 2.5 = 17.5 \text{ (phút)}$$

- **Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3 :**

- Ta có $3\frac{n}{4} = \frac{3 \cdot 40}{4} = 30$. Nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 30 là $[20; 25)$ (do $C_3 = 32 \geq 30$).
- Ta có: $u_3 = 20, n_3 = 16, C_2 = 16$, độ dài nhóm $h = 5$.
- Công thức nội suy:

$$Q_3 = 20 + \frac{30 - 16}{16} \cdot 5 = 20 + \frac{14}{16} \cdot 5 = 20 + 4.375 = 24.375 \text{ (phút)}$$

- **Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q :**

- Ta có:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 24.375 - 17.5 = 6.875 \text{ (phút)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 01

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu) (12 câu)

Câu 1. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học trong ngày (giờ) của học sinh lớp 12:

Thời gian	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
Số học sinh	5	15	12	8

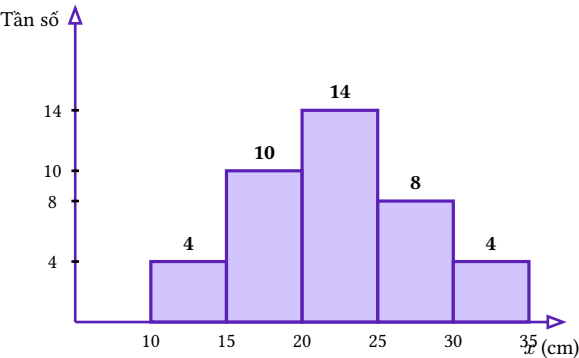
Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu ghép nhóm này là bao nhiêu?

- A. $R = 6$ B. $R = 4$ C. $R = 8$ D. $R = 2$

Lời giải.

- Đầu mút trái của nhóm đầu tiên chứa số liệu: $u_1 = 0$
- Đầu mút phải của nhóm cuối cùng chứa số liệu: $u_5 = 8$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_5 - u_1 = 8 - 0 = 8$

Câu 2. Chiều cao (cm) của 40 cây non sau một tháng trồng được biểu diễn qua biểu đồ cột tần số ghép nhóm (Histogram) dưới đây:



Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm này thuộc nhóm nào dưới đây?

- A. $[10; 15)$ B. $[15; 20)$ C. $[20; 25)$ D. $[25; 30)$

Lời giải.

- Đọc số liệu từ biểu đồ cột:
 - Nhóm $[10; 15)$ có tần số $n_1 = 4$.

- ▶ Nhóm $[15; 20)$ có tần số $n_2 = 10$.
- ▶ Nhóm $[20; 25)$ có tần số $n_3 = 14$.
- ▶ Nhóm $[25; 30)$ có tần số $n_4 = 8$.
- ▶ Nhóm $[30; 35)$ có tần số $n_5 = 4$.

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 10 + 14 + 8 + 4 = 40$
- Vị trí phân vị thứ nhất cần tìm: $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$

- Tính tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = n_1 = 4 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = n_1 + n_2 = 4 + 10 = 14 \geq 10$.
- Do đó, nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 10 là nhóm thứ hai: $[15; 20)$.
- Vậy nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $[15; 20)$.

Câu 3. Công thức xác định tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm $[u_j; u_{j+1})$ là gì?

- A. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$ B. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_{j-1}}{\frac{3n}{4} - C_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$
- C. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_{j-1}}{n_j} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$ D. $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_j}{n_{j-1}} \right) \cdot (u_{j+1} - u_j)$

Lời giải.

- Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị chia mẫu số liệu thành hai phần:
 - ▶ 75% số liệu nằm bên trái (nhỏ hơn).
 - ▶ 25% số liệu nằm bên phải (lớn hơn).
- Do đó, vị trí phân vị tương ứng là $\frac{3n}{4}$.
- Công thức chính xác là phương án B với C_{j-1} là tần số tích lũy của nhóm trước nhóm chứa Q_3 , n_j là tần số của nhóm chứa Q_3 .

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian sử dụng Internet mỗi tuần của 40 học sinh:

Thời gian (giờ)	$[0; 5)$	$[5; 10)$	$[10; 15)$	$[15; 20)$	$[20; 25)$
Số học sinh	5	12	15	6	2

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này có giá trị là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

- A. 6.25 B. 6.67 C. 7.08 D. 7.50

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{n}{4} = 10$.
- Tần số tích lũy:
 - ▶ Nhóm 1: $C_1 = 5 < 10$.
 - ▶ Nhóm 2: $C_2 = 5 + 12 = 17 \geq 10$.

- Vậy nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai: $[5; 10)$.
- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái nhóm chứa Q_1 : $u_m = 5$.
 - Tần số nhóm chứa Q_1 : $n_2 = 12$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_1 = 5$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = u_m + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \right) \cdot h$

$$Q_1 = 5 + \left(\frac{10 - 5}{12} \right) \cdot 5 = 5 + \frac{25}{12} \approx 7.08 \text{ (giờ)}.$$

Câu 5. Sử dụng cùng mẫu số liệu về thời gian sử dụng Internet ở câu trên, giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu là bao nhiêu?

- A. 13.33 B. 13.75 C. 14.00 **D. 14.33**

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 40$. Ta tính vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy:
 - Nhóm 2: $C_2 = 17 < 30$.
 - Nhóm 3: $C_3 = 17 + 15 = 32 \geq 30$.
- Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba: $[10; 15)$.
- Xác định các thông số:
 - Đầu mút trái: $u_j = 10$.
 - Tần số nhóm chứa Q_3 : $n_3 = 15$.
 - Tần số tích lũy nhóm trước: $C_2 = 17$.
 - Độ rộng nhóm: $h = 5$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = u_j + \left(\frac{\frac{3n}{4} - C_2}{n_3} \right) \cdot h$

$$Q_3 = 10 + \left(\frac{30 - 17}{15} \right) \cdot 5 = 10 + \frac{13}{3} \approx 14.33 \text{ (giờ)}.$$

Câu 6. Dựa vào hai kết quả tính toán tứ phân vị ở hai câu trên, khoảng tứ phân vị Δ_Q của thời gian sử dụng Internet là bao nhiêu?

- A. $R = 25$ **B. $\Delta_Q = 7.25$** C. $\Delta_Q = 6.25$ D. $\Delta_Q = 7.50$

Lời giải.

- Lấy kết quả từ các câu trước:
 - Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 5 + \frac{25}{12} = \frac{85}{12}$.
 - Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 10 + \frac{13}{3} = \frac{172}{12}$.

- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{172}{12} - \frac{85}{12} = \frac{87}{12} = 7.25$ (giờ).

Câu 7. Ưu điểm chính của khoảng tứ phân vị Δ_Q so với khoảng biến thiên R trong đo độ phân tán dữ liệu là gì?

- A. Dễ tính toán và không cần chia nhóm dữ liệu.
- B. Sử dụng toàn bộ các giá trị của dữ liệu mẫu.
- C. **Không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (outliers).**
- D. Luôn có giá trị lớn hơn khoảng biến thiên.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$ chỉ đo độ phân tán của 50% dữ liệu ở vùng trung tâm của mẫu số liệu.
- Do đó, các giá trị cực biên (quá lớn hoặc quá nhỏ - outliers) hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá trị của Δ_Q . Đây là ưu điểm vượt trội so với khoảng biến thiên R (phụ thuộc duy nhất vào hai đầu mút biên).

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm kiểm tra của 40 học sinh nhưng có một số nhóm bị ẩn tần số x, y :

Điểm số	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	4	x	12	y	6

Biết rằng mẫu số liệu này có tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 32$. Hãy xác định giá trị của tần số x .

- A. $x = 8$
- B. **$x = 10$**
- C. $x = 12$
- D. $x = 6$

Lời giải.

- Tổng cỡ mẫu là $n = 40$. Ta tính vị trí của tứ phân vị thứ nhất Q_1 : $\frac{n}{4} = \frac{40}{4} = 10$.
- Vì $Q_1 = 32 \in [20; 40)$ nên nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[20; 40)$.
- Tần số tích lũy của nhóm trước đó: $C_1 = 4$.
- Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 : $Q_1 = u_2 + \left(\frac{\frac{n}{4} - C_1}{n_2} \right) \cdot h_2$ $32 = 20 + \left(\frac{10 - 4}{x} \right) \cdot 20$
- Giải phương trình tìm x : $12 = \frac{6}{x} \cdot 20 \Rightarrow 12 = \frac{120}{x} \Rightarrow x = 10$.

Câu 9. Sử dụng cùng mẫu số liệu điểm kiểm tra ở câu trên, biết thêm rằng hiệu của hai tần số ẩn là $x - y = 2$. Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A. 32.00
- B. 35.00
- C. **38.00**
- D. 41.00

Lời giải.

- Từ câu trước ta có $x = 10$. Do $x - y = 2 \implies y = 8$.
- Bảng tần số hoàn chỉnh:
 - $[0; 20)$ có 4 học sinh (tích lũy: 4).
 - $[20; 40)$ có 10 học sinh (tích lũy: 14).
 - $[40; 60)$ có 12 học sinh (tích lũy: 26).
 - $[60; 80)$ có 8 học sinh (tích lũy: 34).
 - $[80; 100)$ có 6 học sinh (tích lũy: 40).
- Ta có $Q_1 = 32$. Bây giờ cần tính tứ phân vị thứ ba Q_3 :
 - Vị trí: $\frac{3n}{4} = 30$.
 - Tần số tích lũy nhóm 3 là $26 < 30$, nhóm 4 là $34 \geq 30$.
 - Vậy nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ tư $[60; 80)$.
 - Các thông số: $u_4 = 60, n_4 = 8, C_3 = 26, h_4 = 20$.
- Áp dụng công thức tính Q_3 : $Q_3 = 60 + \left(\frac{30 - 26}{8}\right) \cdot 20 = 60 + \frac{4}{8} \cdot 20 = 60 + 10 = 70$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 70 - 32 = 38$. Vậy khoảng tứ phân vị thu được là 38.00.

Câu 10. Cho hai lớp 12A và 12B làm bài kiểm tra. Điểm kiểm tra lớp 12A có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 2.5$, lớp 12B có khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4.2$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Điểm số của lớp 12B đồng đều hơn lớp 12A.
- B. 50% số học sinh ở giữa của lớp 12A có điểm số tập trung hơn lớp 12B.**
- C. Lớp 12B có điểm trung bình cao hơn lớp 12A.
- D. Khoảng biến thiên của lớp 12A chắc chắn nhỏ hơn lớp 12B.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị Δ_Q phản ánh độ phân tán của 50% số liệu ở vùng trung tâm.
- Lớp 12A có $\Delta_Q = 2.5$ nhỏ hơn lớp 12B (4.2), chứng tỏ điểm của 50% học sinh trung tâm lớp 12A có độ chênh lệch ít hơn, tức là tập trung sát nhau hơn lớp 12B.

Câu 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có khoảng tứ phân vị là Δ_Q . Nếu ta cộng thêm vào mỗi số liệu thô trong mẫu một hằng số $c = 10$, thì khoảng tứ phân vị mới của mẫu sẽ như thế nào?

- A. Tăng thêm 10 đơn vị.
- B. Giảm đi 10 đơn vị.
- C. Không thay đổi.**
- D. Tăng lên gấp 10 lần.

Lời giải.

- Khi cộng thêm một hằng số c vào tất cả giá trị số liệu thô, các giá trị phân vị Q_1 và Q_3 đều dịch chuyển tịnh tiến lên một lượng c .
- Khi đó khoảng tứ phân vị mới: $\Delta_{Q'} = (Q_3 + c) - (Q_1 + c) = Q_3 - Q_1 = \Delta_Q$.
- Vậy khoảng tứ phân vị hoàn toàn không thay đổi.

Câu 12. Một nhóm nghiên cứu đo tuổi thọ của 100 bóng đèn LED và thu được bảng tần số ghép nhóm. Người ta tính được $Q_1 = 8000$ giờ và $Q_3 = 12000$ giờ. Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = 4000$ giờ cho biết điều gì?

- A. Tuổi thọ của tất cả bóng đèn nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ.
- B. Có đúng 50 bóng đèn có tuổi thọ chính xác bằng 10000 giờ.
- C. **Có khoảng 50% số bóng đèn có tuổi thọ chênh lệch nhau không quá 4000 giờ ở vùng trung tâm.**
- D. Tuổi thọ trung bình của bóng đèn là 10000 giờ.

Lời giải.

- Khoảng tứ phân vị $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 4000$ biểu diễn độ rộng của khoảng giá trị trung tâm chứa 50% cỡ mẫu.
- Nghĩa là khoảng 50% số bóng đèn ở giữa có tuổi thọ nằm trong khoảng từ 8000 đến 12000 giờ, tức là độ lệch tuổi thọ giữa chúng không vượt quá 4000 giờ.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Để khảo sát cân nặng (kg) của học sinh khối 12, nhà trường thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Cân nặng (kg)	[40; 45)	[45; 50)	[50; 55)	[55; 60)	[60; 65)
Số học sinh	10	22	35	25	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của khối 12 là $n = 100$.	☒	☐
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là $R = 25$ kg.	☒	☐
c) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm [40; 45).	☐	☒
d) Giá trị của tứ phân vị thứ ba Q_3 là 56.6 kg.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 10 + 22 + 35 + 25 + 8 = 100$.
- b) **Đúng:** Nhóm đầu chứa dữ liệu là [40; 45) (mút trái 40), nhóm cuối chứa dữ liệu là [60; 65) (mút phải 65). Khoảng biến thiên $R = 65 - 40 = 25$ kg.
- c) **Sai:** Vì $\frac{n}{4} = 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 10 < 25$.
 - Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 10 + 22 = 32 \geq 25$.

- Do đó nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[45; 50)$.
- d) **Đúng**: Ta có $\frac{3n}{4} = 75$.
 - Tần số tích lũy đến nhóm 3 là $C_3 = 67 < 75$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $C_4 = 67 + 25 = 92 \geq 75 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[55; 60)$.
 - Áp dụng công thức: $Q_3 = 55 + \left(\frac{75 - 67}{25} \right) \cdot 5 = 55 + \frac{8}{5} = 56.6$ kg.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian chạy cự ly 100m của các vận động viên (giây):

Thời gian (giây)	[10.0; 10.5)	[10.5; 11.0)	[11.0; 11.5)	[11.5; 12.0)
Số vận động viên	3	12	20	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $R = 1.5$ giây.	☐	☒
b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất Q_1 là nhóm $[10.5; 11.0)$ và chứa tứ phân vị thứ ba Q_3 là nhóm $[11.0; 11.5)$.	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 10.79$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là $\Delta_Q = 0.58$ giây (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

- a) **Sai**: Khoảng biến thiên $R = 12.0 - 10.0 = 2.0$ giây.
- b) **Đúng**: Cỡ mẫu $n = 3 + 12 + 20 + 5 = 40$.
 - Vị trí $Q_1: \frac{n}{4} = 10 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ hai $[10.5; 11.0)$ (vì tích lũy nhóm 1 là 3, nhóm 2 là 15).
 - Vị trí $Q_3: \frac{3n}{4} = 30 \Rightarrow$ thuộc nhóm thứ ba $[11.0; 11.5)$ (vì tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là 35).
- c) **Đúng**: Ta tính $Q_1 = 10.5 + \left(\frac{10 - 3}{12 - 3} \right) \cdot 0.5 = 10.5 + \frac{7}{24} \approx 10.79$ giây.
- d) **Đúng**: Ta tính $Q_3 = 11.0 + \left(\frac{30 - 15}{20 - 15} \right) \cdot 0.5 = 11.0 + \frac{15}{40} = 11.375$ giây.
 - Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 11.375 - 10.7917 = 0.5833 \approx 0.58$ giây.

Câu 3. Khảo sát doanh thu bán hàng hàng ngày (triệu đồng) của một cửa hàng trong 30 ngày. Số liệu được ghép nhóm với các tần số ẩn a, b :

Doanh thu	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số ngày	2	a	15	b	1

Biết rằng tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 8.57$ triệu đồng. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Số ngày doanh thu trong nhóm $[7; 9)$ là $a = 7$.	☒	☐
b) Số ngày doanh thu trong nhóm $[11; 13)$ là $b = 5$.	☒	☐
c) Nếu ta thay đổi giá trị tần số ẩn b từ 5 thành 6 (và giảm nhóm $[9; 11)$ xuống 14 ngày để giữ nguyên cỡ mẫu), tứ phân vị thứ nhất Q_1 sẽ thay đổi.	☐	☒
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ban đầu là $\Delta_Q = 2.23$ triệu đồng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:**
 - Cỡ mẫu $n = 30$. Vị trí của Q_1 là $\frac{n}{4} = 7.5$.
 - Vì $Q_1 = 8.57 \in [7; 9)$ nên nhóm chứa Q_1 là $[7; 9)$.
 - Áp dụng công thức: $Q_1 = 7 + \left(\frac{7.5 - 2}{a}\right) \cdot 2 = 8.57 \Rightarrow \frac{5.5}{a} \cdot 2 = 1.57$
 - Suy ra $\frac{11}{a} \approx 1.57 \Rightarrow a = 7$ ngày.
- b) **Đúng:**
 - Tổng số ngày là $30 \Rightarrow 2 + a + 15 + b + 1 = 30$
 - Thay $a = 7$ ta được: $25 + b = 30 \Rightarrow b = 5$ ngày.
- c) **Sai:**
 - Tứ phân vị thứ nhất Q_1 chỉ phụ thuộc vào cơ cấu tích lũy của các nhóm từ đầu đến nhóm chứa nó (nhóm 1 và nhóm 2).
 - Nhóm $[11; 13)$ ở phía sau nên sự thay đổi tần số b (khi nhóm $[9; 11)$ giảm tương ứng) không làm thay đổi tần số tích lũy của nhóm 1 và nhóm 2. Do đó Q_1 giữ nguyên.
- d) **Đúng:**
 - Ta tìm Q_3 : Vị trí $\frac{3n}{4} = 22.5$.
 - Tích lũy nhóm 2 là 9, tích lũy nhóm 3 là $24 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[9; 11)$.
 - Tính $Q_3 = 9 + \left(\frac{22.5 - 9}{15}\right) \cdot 2 = 9 + 1.8 = 10.8$ triệu đồng.
 - Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.8 - 8.57 = 2.23$ triệu đồng.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về lượng nước mưa đo được (mm) tại một trạm khí tượng:

Lượng mưa	$[10; 14]$	$[15; 19]$	$[20; 24]$	$[25; 29]$
Số ngày	5	10	12	3

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
-----------	---	---

a) Để tính các tứ phân vị, ta phải hiệu chỉnh mẫu số liệu về dạng ghép nhóm liên tục là: $[9.5; 14.5)$, $[14.5; 19.5)$, $[19.5; 24.5)$, $[24.5; 29.5)$.	☒	☐
b) Cỡ mẫu sau khi hiệu chỉnh liên tục là $n = 30$.	☒	☐
c) Tứ phân vị thứ nhất $Q_1 = 15.75$ mm.	☒	☐
d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu sau hiệu chỉnh là $\Delta_Q = 5.0$ mm.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Do khoảng hở giữa các nhóm kế tiếp là $15 - 14 = 1$, ta chia đôi khoảng hở này được 0.5. Do đó hiệu chỉnh giảm bớt trái đi 0.5 và tăng bớt phải lên 0.5.
- b) **Đúng:** Cỡ mẫu không đổi $n = 5 + 10 + 12 + 3 = 30$.
- c) **Đúng:** Ta tính vị trí $\frac{n}{4} = 7.5$.
 - Tích lũy nhóm 1 là 5, nhóm 2 là $15 \geq 7.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[14.5; 19.5)$.
 - $Q_1 = 14.5 + \left(\frac{7.5 - 5}{10}\right) \cdot 5 = 14.5 + 1.25 = 15.75$ mm.
- d) **Sai:** Vị trí $Q_3: \frac{3n}{4} = 22.5$.
 - Tích lũy nhóm 2 là 15, nhóm 3 là $27 \geq 22.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[19.5; 24.5)$.
 - $Q_3 = 19.5 + \left(\frac{22.5 - 15}{12}\right) \cdot 5 = 19.5 + 3.125 = 22.625$ mm.
 - Khoảng tứ phân vị thực tế: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 22.625 - 15.75 = 6.875$ mm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Khảo sát thời gian xem tivi trong một ngày của 50 trẻ em thu được bảng số liệu ghép nhóm với nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$ và nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$ (giờ). Tìm khoảng biến thiên R của mẫu số liệu này (theo đơn vị giờ).

Đáp số:

Lời giải.

- Mẫu số liệu ghép nhóm có nhóm đầu tiên chứa dữ liệu là $[0; 1)$, suy ra đầu mút trái nhỏ nhất: $u_1 = 0$
- Nhóm cuối cùng chứa dữ liệu là $[4; 5)$, suy ra đầu mút phải lớn nhất: $u_6 = 5$
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm: $R = u_6 - u_1 = 5 - 0 = 5$ (giờ).

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền điện tiêu thụ hàng tháng của các hộ gia đình:

Số tiền (trăm nghìn)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$
----------------------	----------	----------	----------	----------

Số hộ gia đình	8	15	20	7
----------------	---	----	----	---

Tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.6

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 8 + 15 + 20 + 7 = 50$.
- Tính vị trí: $\frac{n}{4} = 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 1: $C_1 = 8 < 12.5$.
- Tần số tích lũy nhóm 2: $C_2 = 8 + 15 = 23 \geq 12.5$.
- Nhóm chứa Q_1 là nhóm thứ hai $[2; 4)$.
- Các thông số: $u_m = 2, n_2 = 15, C_1 = 8, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_1 = 2 + \left(\frac{12.5 - 8}{15} \right) \cdot 2 = 2 + 0.6 = 2.6$.

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về tiền điện tiêu thụ ở câu trên, tính giá trị tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 5.45

Lời giải.

- Cỡ mẫu: $n = 50$. Ta có vị trí: $\frac{3n}{4} = 37.5$.
- Tần số tích lũy:
 - Đến nhóm 2: $C_2 = 23 < 37.5$.
 - Đến nhóm 3: $C_3 = 23 + 20 = 43 \geq 37.5$.
- Nhóm chứa Q_3 là nhóm thứ ba $[4; 6)$.
- Các thông số: $u_j = 4, n_3 = 20, C_2 = 23, h = 2$.
- Áp dụng công thức nội suy: $Q_3 = 4 + \left(\frac{37.5 - 23}{20} \right) \cdot 2 = 4 + 1.45 = 5.45$.

Câu 4. Dựa trên kết quả tính toán Q_1 và Q_3 ở hai câu trên, tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu tiêu thụ tiền điện (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 2.85

Lời giải.

- Sử dụng các giá trị đã tính:

- Tứ phân vị thứ nhất: $Q_1 = 2.6$.
- Tứ phân vị thứ ba: $Q_3 = 5.45$.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.45 - 2.6 = 2.85$.

Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về năng suất lúa (tấn/ha) của 80 hợp tác xã:

Năng suất	[4.0; 4.5)	[4.5; 5.0)	[5.0; 5.5)	[5.5; 6.0)	[6.0; 6.5)
Số HTX	6	14	30	22	8

Tìm khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 0.73

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 80$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 20$.
 - Tích lũy nhóm 2 là $6 + 14 = 20 \geq 20 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[4.5; 5.0)$.
 - Tính $Q_1 = 4.5 + \left(\frac{20 - 6}{14}\right) \cdot 0.5 = 5.0$.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 60$.
 - Tích lũy nhóm 3 là $20 + 30 = 50 < 60$.
 - Tích lũy nhóm 4 là $50 + 22 = 72 \geq 60 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 6.0)$.
 - Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{60 - 50}{22}\right) \cdot 0.5 = 5.5 + \frac{5}{22} \approx 5.73$.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 5.7273 - 5.0 = 0.7273 \approx 0.73$ (tấn/ha).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục về thời gian đàm thoại của khách hàng (phút):

Thời gian	[1; 5]	[6; 10]	[11; 15]
Số khách hàng	12	28	10

Tính khoảng tứ phân vị Δ_Q của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.46

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - Nhóm 1: $[0.5; 5.5)$ có 12 khách hàng.
 - Nhóm 2: $[5.5; 10.5)$ có 28 khách hàng (tích lũy: 40).

- ▶ Nhóm 3: $[10.5; 15.5)$ có 10 khách hàng (tích lũy: 50).
- Cỡ mẫu $n = 50$.
- Tìm Q_1 : vị trí $\frac{n}{4} = 12.5$.
 - ▶ Tích lũy nhóm 1: $12 < 12.5$, nhóm 2: $40 \geq 12.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_1 là $[5.5; 10.5)$.
 - ▶ Tính $Q_1 = 5.5 + \left(\frac{12.5 - 12}{28} \right) \cdot 5 \approx 5.59$ phút.
- Tìm Q_3 : vị trí $\frac{3n}{4} = 37.5$.
 - ▶ Tích lũy nhóm 1: $12 < 37.5$, nhóm 2: $40 \geq 37.5 \Rightarrow$ nhóm chứa Q_3 là $[5.5; 10.5)$.
 - ▶ Tính $Q_3 = 5.5 + \left(\frac{37.5 - 12}{28} \right) \cdot 5 \approx 10.05$ phút.
- Tính khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 10.0536 - 5.5893 = 4.4643 \approx 4.46$ phút.

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	B	B	C	D	B	C	B	C	B
Câu	Câu 11	Câu 12								
Đáp án	C	C								

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	S	Đ	Đ	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Đáp án	5	2.6	5.45	2.85	0.73	4.46
--------	---	-----	------	------	------	------

Bài 2. Phương sai và Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

A. LÝ THUYẾT

Mục 1. Giá trị đại diện và Số trung bình cộng

Giá trị đại diện và Số trung bình cộng.

- Giá trị đại diện** của nhóm $[u_i; u_{i+1})$, kí hiệu là x_i , là trung điểm của khoảng ghép nhóm đó:
$$x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$$
- Số trung bình cộng** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là $| (x)$, được tính bằng công thức:
$$| (x) = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n}$$

Trong đó $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ là cỡ mẫu; x_i là giá trị đại diện của nhóm thứ i ; n_i là tần số của nhóm thứ i .

Mục 2. Phương sai và Độ lệch chuẩn

Định nghĩa Phương sai và Độ lệch chuẩn.

- **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2 , là đại lượng đo mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình mẫu:

$$s^2 = \frac{n_1(x_1 - |(x))^2 + n_2(x_2 - |(x))^2 + \dots + n_k(x_k - |(x))^2}{n}$$

- **Công thức tính nhanh phương sai:**

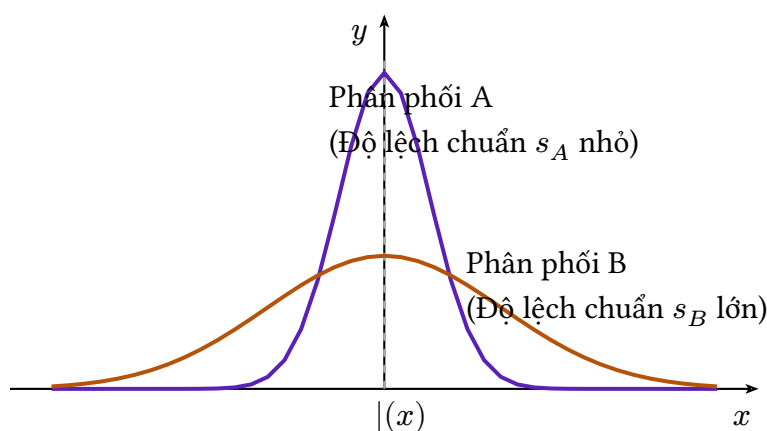
$$s^2 = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + \dots + n_kx_k^2}{n} - |(x)^2$$

- **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s , là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Mục 3. Ý nghĩa của Phương sai và Độ lệch chuẩn**Ý nghĩa thực tiễn**

- Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để đo độ phân tán của các số liệu xung quanh số trung bình mẫu.
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn chứng tỏ số liệu càng phân tán rộng (không ổn định).
- Phương sai và độ lệch chuẩn càng nhỏ chứng tỏ số liệu càng đồng đều, ổn định, tập trung sát số trung bình cộng.
- So với phương sai, độ lệch chuẩn s có cùng đơn vị đo với số liệu ban đầu nên thường được ưu tiên sử dụng trong thực tế để mô tả trực quan.



Hình 2. So sánh hai phân bố tần suất có cùng giá trị trung bình mẫu $|(x)$ nhưng độ lệch chuẩn khác nhau ($s_A < s_B$)

B. CÁC DẠNG TOÁN VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 4. Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn từ bảng tần số ghép nhóm

Ví dụ 1.

Đo chiều cao (cm) của 30 cây bạch đàn con trong một vườn ươm, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)	[80; 90)	[90; 100]
Số cây	4	7	10	6	3

Hãy tính giá trị trung bình $\bar{x}$, phương sai s^2 và độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải.

1. Xác định giá trị đại diện x_i của từng nhóm:

- Nhóm [50; 60) có giá trị đại diện $x_1 = \frac{50 + 60}{2} = 55$.
- Nhóm [60; 70) có giá trị đại diện $x_2 = \frac{60 + 70}{2} = 65$.
- Nhóm [70; 80) có giá trị đại diện $x_3 = \frac{70 + 80}{2} = 75$.
- Nhóm [80; 90) có giá trị đại diện $x_4 = \frac{80 + 90}{2} = 85$.
- Nhóm [90; 100] có giá trị đại diện $x_5 = \frac{90 + 100}{2} = 95$.

2. Tính số trung bình mẫu $\bar{x}$:

- Tổng cỡ mẫu: $n = 4 + 7 + 10 + 6 + 3 = 30$.
- Số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 55 + 7 \cdot 65 + 10 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 3 \cdot 95}{30} = \frac{220 + 455 + 750 + 510 + 285}{30} = \frac{2220}{30} = 74$$

3. Tính phương sai s^2 :

- Áp dụng công thức tính nhanh phương sai:

$$s^2 = \frac{n_1x_1^2 + n_2x_2^2 + n_3x_3^2 + n_4x_4^2 + n_5x_5^2}{n} - \bar{x}^2$$
$$s^2 = \frac{4 \cdot 55^2 + 7 \cdot 65^2 + 10 \cdot 75^2 + 6 \cdot 85^2 + 3 \cdot 95^2}{30} - 74^2$$

$$s^2 = \frac{4 \cdot 3025 + 7 \cdot 4225 + 10 \cdot 5625 + 6 \cdot 7225 + 3 \cdot 9025}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{12100 + 29575 + 56250 + 43350 + 27075}{30} - 5476 = \frac{168350}{30} - 5476$$

$$s^2 = \frac{16835}{3} - 5476 = \frac{16835 - 16428}{3} = \frac{407}{3} \approx 135.67$$

4. Tính độ lệch chuẩn s :

- Độ lệch chuẩn là căn bậc hai số học của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{407}{3}} \approx 11.65 \text{ (cm)}$$

Dạng 5. Bài toán thực tế sử dụng phương sai, độ lệch chuẩn để so sánh mức độ ổn định

Ví dụ 2.

Hai bạn Nam và Bắc cùng đo thời gian (phút) chạy bộ cự ly 1500m của mình trong 20 ngày luyện tập liên tiếp. Kết quả được ghi nhận ở bảng sau:

- Bạn Nam:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	2	8	7	3

- Bạn Bắc:**

Thời gian (phút)	[5; 5.5)	[5.5; 6)	[6; 6.5)	[6.5; 7]
Tần số (ngày)	4	5	6	5

Hãy tính số trung bình cộng và độ lệch chuẩn thời gian chạy của mỗi bạn. Dựa trên độ lệch chuẩn, hãy cho biết bạn nào có phong độ chạy bộ ổn định hơn?

Lời giải.

- Giá trị đại diện của các nhóm tương ứng là: $x_1 = 5.25$; $x_2 = 5.75$; $x_3 = 6.25$; $x_4 = 6.75$ (phút).

1. Tính toán cho bạn Nam ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_N = \frac{2 \cdot 5.25 + 8 \cdot 5.75 + 7 \cdot 6.25 + 3 \cdot 6.75}{20} = \frac{120.5}{20} = 6.025 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 5.25^2 + 8 \cdot 5.75^2 + 7 \cdot 6.25^2 + 3 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_N^2$$

$$s_N^2 = \frac{2 \cdot 27.5625 + 8 \cdot 33.0625 + 7 \cdot 39.0625 + 3 \cdot 45.5625}{20} - 6.025^2$$

$$s_N^2 = \frac{55.125 + 264.5 + 273.4375 + 136.6875}{20} - 36.300625 = \frac{729.75}{20} - 36.300625$$

$$s_N^2 = 36.4875 - 36.300625 = 0.186875$$

- Độ lệch chuẩn: $s_N = \sqrt{0.186875} \approx 0.432$ (phút).

2. Tính toán cho bạn Bắc ($n = 20$):

- Số trung bình cộng:

$$|(x)_B = \frac{4 \cdot 5.25 + 5 \cdot 5.75 + 6 \cdot 6.25 + 5 \cdot 6.75}{20} = \frac{121}{20} = 6.05 \text{ (phút)}$$

- Phương sai:

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 5.25^2 + 5 \cdot 5.75^2 + 6 \cdot 6.25^2 + 5 \cdot 6.75^2}{20} - |(x)_B^2$$

$$s_B^2 = \frac{4 \cdot 27.5625 + 5 \cdot 33.0625 + 6 \cdot 39.0625 + 5 \cdot 45.5625}{20} - 6.05^2$$

$$s_B^2 = \frac{110.25 + 165.3125 + 234.375 + 227.8125}{20} - 36.6025 = \frac{737.75}{20} - 36.6025$$

$$s_B^2 = 36.8875 - 36.6025 = 0.285$$

- Độ lệch chuẩn: $s_B = \sqrt{0.285} \approx 0.534$ (phút).

3. Kết luận:

- Ta thấy thời gian chạy trung bình của hai bạn xấp xỉ nhau (6.025 phút và 6.05 phút).
- Tuy nhiên, độ lệch chuẩn thời gian chạy của bạn Nam ($s_N \approx 0.432$ phút) bé hơn của bạn Bắc ($s_B \approx 0.534$ phút). Điều này có nghĩa là thời gian hoàn thành cự ly chạy của bạn Nam ít biến động hơn.
- Vậy phong độ chạy bộ của bạn Nam ổn định hơn bạn Bắc.

Dạng 5. Bài toán xác định tham số của mẫu số liệu

Ví dụ 3.

Khảo sát nhiệt độ trung bình hàng tháng ($^{\circ}\text{C}$) của một địa phương trong một năm (12 tháng) thu được bảng ghép nhóm sau:

Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	$[16; 20)$	$[20; 24)$	$[24; 28)$	$[28; 32]$
Tần số (số tháng)	2	a	4	b

Biết số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng 24°C . Hãy tính giá trị của các tham số nguyên dương a và b , từ đó tính phương sai của mẫu số liệu này.

Lời giải.

- Tổng tần số của mẫu là số tháng trong năm nên ta có phương trình:

$$2 + a + 4 + b = 12 \Leftrightarrow a + b = 6 \quad (1)$$

- Xác định giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là: $x_1 = 18; x_2 = 22; x_3 = 26; x_4 = 30 (^{\circ}\text{C})$.

- Số trung bình cộng của mẫu số liệu bằng 24, ta có:

$$|\bar{x}| = \frac{2 \cdot 18 + a \cdot 22 + 4 \cdot 26 + b \cdot 30}{12} = 24$$

$$\Leftrightarrow 36 + 22a + 104 + 30b = 288$$

$$\Leftrightarrow 22a + 30b = 148 \Leftrightarrow 11a + 15b = 74 \quad (2)$$

- Từ (1) ta có $a = 6 - b$. Thế vào (2):

$$11(6 - b) + 15b = 74 \Leftrightarrow 66 + 4b = 74 \Leftrightarrow 4b = 8 \Leftrightarrow b = 2$$

- Suy ra $a = 6 - 2 = 4$.

- Vậy hai tham số nguyên dương cần tìm là $a = 4$ và $b = 2$.

- Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu khi đã tìm được a và b :

$$s^2 = \frac{2 \cdot (18 - 24)^2 + 4 \cdot (22 - 24)^2 + 4 \cdot (26 - 24)^2 + 2 \cdot (30 - 24)^2}{12}$$

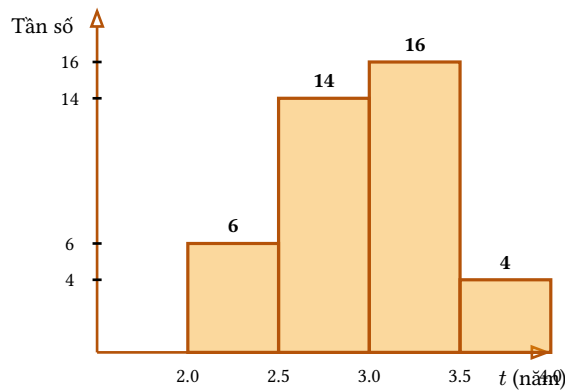
$$s^2 = \frac{2 \cdot (-6)^2 + 4 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot 2^2 + 2 \cdot 6^2}{12} = \frac{2 \cdot 36 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 2 \cdot 36}{12}$$

$$s^2 = \frac{72 + 16 + 16 + 72}{12} = \frac{176}{12} = \frac{44}{3} \approx 14.67$$

Dạng 5. Đọc biểu đồ tần số cột ghép nhóm để tính phương sai và độ lệch chuẩn

Ví dụ 4.

Tuổi thọ (năm) của một lô pin điện thoại di động mới sản xuất được thể hiện qua biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây:



Hãy tính tuổi thọ trung bình và độ lệch chuẩn của tuổi thọ lô pin này.

Lời giải.

- Từ biểu đồ cột tần số ghép nhóm, ta chuyển đổi thành bảng số liệu kèm giá trị đại diện x_i :

Tuổi thọ (năm)	[2.0; 2.5)	[2.5; 3.0)	[3.0; 3.5)	[3.5; 4.0]
Tần số (n_i)	6	14	16	4
Giá trị đại diện (x_i)	2.25	2.75	3.25	3.75

- Tổng cỡ mẫu: $n = 6 + 14 + 16 + 4 = 40$.

- Tính tuổi thọ trung bình $|(x)$:

$$|(x) = \frac{6 \cdot 2.25 + 14 \cdot 2.75 + 16 \cdot 3.25 + 4 \cdot 3.75}{40} = \frac{13.5 + 38.5 + 52 + 15}{40} = \frac{119}{40} = 2.975 \text{ (năm)}$$

- Tính phương sai s^2 :

$$s^2 = \frac{6 \cdot 2.25^2 + 14 \cdot 2.75^2 + 16 \cdot 3.25^2 + 4 \cdot 3.75^2}{40} - |(x)^2$$

$$s^2 = \frac{6 \cdot 5.0625 + 14 \cdot 7.5625 + 16 \cdot 10.5625 + 4 \cdot 14.0625}{40} - 2.975^2$$

$$s^2 = \frac{30.375 + 105.875 + 169 + 56.25}{40} - 8.850625$$

$$s^2 = \frac{361.5}{40} - 8.850625 = 9.0375 - 8.850625 = 0.186875$$

- Tính độ lệch chuẩn s :

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0.186875} \approx 0.432 \text{ (năm)}$$

C. ĐỀ LUYỆN TẬP

Mục 5. Đề Luyện Tập Số 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu)

(12 câu)

Câu 1. Giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu $[u_i; u_{i+1})$ được tính bằng công thức nào dưới đây?

- A. $x_i = u_{i+1} - u_i$ B. $x_i = u_i + u_{i+1}$ C. $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$ D. $x_i = \sqrt{u_i \cdot u_{i+1}}$

Lời giải.

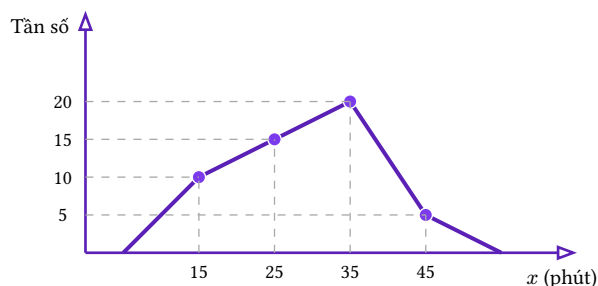
- Giá trị đại diện x_i của một nhóm số liệu ghép nhóm được xác định bằng trung điểm của khoảng ghép nhóm đó.
- Do đó công thức tính chính xác là: $x_i = \frac{u_i + u_{i+1}}{2}$

Câu 2. Tìm giá trị đại diện của nhóm số liệu $[150; 160)$ trong bảng khảo sát chiều cao học sinh.

- A. 150 B. 160 C. 155 D. 10

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm $[150; 160)$: $x = \frac{150 + 160}{2}$
- Tính toán kết quả: $x = \frac{310}{2} = 155$ (cm).

Câu 3. Thời gian đi bộ đến trường của 50 học sinh được ghi nhận thông qua biểu đồ đa giác tần số ghép nhóm (Frequency Polygon) dưới đây:Số trung bình cộng $\bar{x}$ của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn qua đa giác tần số này là bao nhiêu?

- A. 28.5 B. 29.0 C. 29.5 D. 30.0

Lời giải.

- Đọc dữ liệu từ các đỉnh của đa giác tần số:
 - ▶ Nhóm 1 có giá trị đại diện $x_1 = 15$, tần số $n_1 = 10$.
 - ▶ Nhóm 2 có giá trị đại diện $x_2 = 25$, tần số $n_2 = 15$.
 - ▶ Nhóm 3 có giá trị đại diện $x_3 = 35$, tần số $n_3 = 20$.
 - ▶ Nhóm 4 có giá trị đại diện $x_4 = 45$, tần số $n_4 = 5$.
- Tính tổng cỡ mẫu: $n = 10 + 15 + 20 + 5 = 50$ (học sinh).
- Tính số trung bình mẫu ghép nhóm: $|(x) = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + n_3x_3 + n_4x_4}{n} |(x) = \frac{10 \cdot 15 + 15 \cdot 25 + 20 \cdot 35 + 5 \cdot 45}{50}$
- Tính toán giá trị số: $|(x) = \frac{150 + 375 + 700 + 225}{50} = \frac{1450}{50} = 29.0$ (phút).

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu đi bộ đến trường của 50 học sinh ở câu trên, hãy tìm phương sai s^2 của mẫu số liệu.

- A. 80.0 B. 82.5 C. 84.0 D. 86.5

Lời giải.

- Sử dụng các dữ liệu đã biết:
 - ▶ Số trung bình mẫu: $|(x) = 29$ phút.
 - ▶ Giá trị đại diện và tần số tương ứng: $(15; 10), (25; 15), (35; 20), (45; 5)$.
- Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i(x_i - |(x))^2$

$$s^2 = \frac{10(15 - 29)^2 + 15(25 - 29)^2 + 20(35 - 29)^2 + 5(45 - 29)^2}{50}$$
- Tính toán chi tiết các số hạng:
 - ▶ $10 \cdot (-14)^2 = 10 \cdot 196 = 1960$
 - ▶ $15 \cdot (-4)^2 = 15 \cdot 16 = 240$
 - ▶ $20 \cdot 6^2 = 20 \cdot 36 = 720$
 - ▶ $5 \cdot 16^2 = 5 \cdot 256 = 1280$
- Tổng bình phương độ lệch: $1960 + 240 + 720 + 1280 = 4200$
- Phương sai: $s^2 = \frac{4200}{50} = 84$.

Câu 5. Sử dụng kết quả phương sai ở câu trên, hãy xác định độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn đến hai chữ số thập phân).

- A. 8.94 B. 9.06 C. 9.17 D. 9.27

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai số học của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2}$

- Thay số: $s = \sqrt{84} \approx 9.165 \approx 9.17$ (phút).

Câu 6. Khi so sánh hai mẫu số liệu ghép nhóm của cùng một chỉ tiêu thực tế có cùng số trung bình cộng $\bar{x}$, mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì chúng tỏ điều gì?

- A. Mẫu số liệu đó có khoảng biến thiên lớn hơn.
- B. Mẫu số liệu đó có giá trị trung bình không ổn định.
- C. **Các số liệu trong mẫu đó tập trung sát nhau và ổn định hơn xung quanh số trung bình.**
- D. Mẫu số liệu đó có tổng tần số (cỡ mẫu) nhỏ hơn.

Lời giải.

- Ý nghĩa thực tế của phương sai và độ lệch chuẩn là đo lường mức độ biến động, phân tán của mẫu số liệu xung quanh số trung bình cộng.
- Do đó, khi hai mẫu có cùng trung bình cộng, mẫu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì các giá trị số liệu ít biến động hơn, tập trung sát nhau và có độ ổn định cao hơn.

Câu 7. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai s^2 . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 2$, thì phương sai mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $2s^2$
- B. **$4s^2$**
- C. s^2
- D. $8s^2$

Lời giải.

- Khi nhân mọi số liệu thô với hằng số k , giá trị đại diện x_i và số trung bình $\bar{x}$ đều nhân lên k lần.
- Độ lệch độ rộng $(x_i - \bar{x})$ nhân lên k lần.
- Bình phương độ lệch $(x_i - \bar{x})^2$ nhân lên k^2 lần.
- Do đó phương sai mới: $s'^2 = k^2 s^2 = 2^2 s^2 = 4s^2$.

Câu 8. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn là s . Nếu ta nhân mọi số liệu thô trong mẫu với hằng số $k = 3$, thì độ lệch chuẩn mới của mẫu sẽ bằng bao nhiêu?

- A. $9s$
- B. s
- C. **$3s$**
- D. $6s$

Lời giải.

- Dựa trên công thức liên hệ: độ lệch chuẩn mới bằng căn bậc hai phương sai mới: $s' = \sqrt{s'^2}$
- Ta đã biết phương sai mới là $k^2 s^2 = 9s^2$.
- Suy ra độ lệch chuẩn mới: $s' = \sqrt{9s^2} = 3s$.

Câu 9. Để đo độ ổn định về khối lượng đóng gói của hai máy tự động A và B, người ta cân 100 gói sản phẩm từ mỗi máy. Kết quả tính toán cho thấy máy A có độ lệch chuẩn $s_A = 1.2$ g, máy B có độ lệch chuẩn $s_B = 2.5$ g. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Khối lượng đóng gói của máy B đồng đều hơn máy A.
- B. Khối lượng đóng gói của máy A đồng đều và ổn định hơn máy B.**
- C. Khối lượng đóng gói trung bình của máy A lớn hơn máy B.
- D. Máy A đóng gói thiếu chính xác hơn máy B.

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn đo mức độ chênh lệch khối lượng giữa các sản phẩm được đóng gói.
- Vì độ lệch chuẩn của máy A (1.2 g) nhỏ hơn rất nhiều so với máy B (2.5 g) nên khối lượng đóng gói ở máy A có độ đồng đều và ổn định cao hơn hẳn máy B.

Câu 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm các nhóm $[10; 20)$, $[20; 30)$, $[30; 40)$, $[40; 50)$ với các tần số tương ứng là 4, a , b , 4. Biết cỡ mẫu $n = 40$ và số trung bình mẫu là $\bar{x} = 30$. Hãy xác định giá trị của tần số ẩn a .

- A. 12
- B. 14
- C. 16**
- D. 18

Lời giải.

- Đầu tiên lập phương trình cỡ mẫu: $n = 4 + a + b + 4 = 40 \Rightarrow a + b = 32$ (1)
- Lập danh sách giá trị đại diện của các nhóm: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35, x_4 = 45$.
- Lập phương trình số trung bình cộng mẫu ghép nhóm:
$$\frac{4 \cdot 15 + a \cdot 25 + b \cdot 35 + 4 \cdot 45}{40} = 30 \Rightarrow 60 + 25a + 35b + 180 = 1200 \Rightarrow 25a + 35b = 960$$
$$5a + 7b = 192$$
 (2)
- Giải hệ phương trình (1) và (2): Từ (1) rút ra $a = 32 - b$. Thế vào (2): $5(32 - b) + 7b = 192 \Rightarrow 160 + 2b = 192 \Rightarrow 2b = 32 \Rightarrow b = 16$. Thay lại có $a = 32 - 16 = 16$.
- Vậy tần số $a = 16$.

Câu 11. Sử dụng cùng mẫu số liệu ghép nhóm chứa các tham số tần số ẩn ở câu trên, hãy xác định phương sai s^2 của mẫu số liệu đó.

- A. $s^2 = 50$
- B. $s^2 = 55$
- C. $s^2 = 60$
- D. $s^2 = 65$**

Lời giải.

- Bảng tần số hoàn chỉnh từ câu trước:
 - Nhóm $[10; 20)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 15).
 - Nhóm $[20; 30)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 25).
 - Nhóm $[30; 40)$ có tần số 16 (giá trị đại diện 35).
 - Nhóm $[40; 50)$ có tần số 4 (giá trị đại diện 45).

▸ Số trung bình cộng: $|(x) = 30$.

• Áp dụng công thức tính phương sai s^2 : $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - |(x))^2$

$$s^2 = \frac{4(15 - 30)^2 + 16(25 - 30)^2 + 16(35 - 30)^2 + 4(45 - 30)^2}{40}$$

• Tính toán giá trị số: $s^2 = \frac{4 \cdot 225 + 16 \cdot 25 + 16 \cdot 25 + 4 \cdot 225}{40}$ $s^2 =$

$$\frac{900 + 400 + 400 + 900}{40} = \frac{2600}{40} = 65.$$

Câu 12. Một công thức khác được dùng rất phổ biến để tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là gì?

A. $s^2 = |(x)^2 - \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2$

B. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - |(x)^2$

C. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k (n_i x_i)^2 - |(x)^2$

D. $s^2 = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^k n_i (x_i^2 - |(x)^2)$

Lời giải.

- Đây là công thức tính nhanh phương sai bằng cách khai triển hằng đẳng thức từ công thức gốc: $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i - |(x))^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (x_i^2 - 2x_i |(x) + |(x)^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 - 2 |(x) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i\right) + |(x)^2 \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i\right) = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2\right) - 2 |(x)^2 + |(x)^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2\right) - |(x)^2$.
- Vậy phương án đúng là B.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

(4 câu)

Câu 1. Bảng khảo sát lượng điện tiêu thụ hàng tháng (kWh) của 40 hộ gia đình tại một khu chung cư được cho như sau:

Lượng điện (kWh)	[100; 150)	[150; 200)	[200; 250)	[250; 300)
Số hộ gia đình	8	12	16	4

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị đại diện của nhóm thứ ba [200; 250) là 225 kWh.	☒	☐
b) Lượng điện tiêu thụ trung bình hàng tháng của 40 hộ là $ (x) = 195$ kWh.	☒	☐
c) Phương sai của mẫu số liệu là $s^2 = 1800$ kWh ² .	☐	☒
d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớn hơn 45 kWh.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Giá trị đại diện của nhóm 3 là $x_3 = \frac{200 + 250}{2} = 225$ kWh.
- b) **Đúng:** Các giá trị đại diện lần lượt là 125, 175, 225, 275.
 - Số trung bình: $|(x)| = \frac{8 \cdot 125 + 12 \cdot 175 + 16 \cdot 225 + 4 \cdot 275}{40} = 195$ kWh.
- c) **Sai:** Phương sai thực tế là:
 - $s^2 = \frac{8(125 - 195)^2 + 12(175 - 195)^2 + 16(225 - 195)^2 + 4(275 - 195)^2}{40}$
 - $s^2 = \frac{8(-70)^2 + 12(-20)^2 + 16(30)^2 + 4(80)^2}{40}$
 - $s^2 = \frac{39200 + 4800 + 14400 + 25600}{40} = \frac{84000}{40} = 2100$ kWh², không phải 1800.
- d) **Đúng:** Độ lệch chuẩn là $s = \sqrt{2100} \approx 45.83$ kWh, giá trị này lớn hơn 45.

Câu 2. Để so sánh tốc độ gõ phím (từ/phút) của hai nhóm nhân viên văn phòng, người ta có bảng số liệu sau:

Tốc độ gõ	[40; 50)	[50; 60)	[60; 70)	[70; 80)
Nhóm A	5	10	15	10
Nhóm B	2	18	12	8

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu khảo sát của cả hai nhóm nhân viên A và B đều bằng 40.	☒	☐
b) Tốc độ gõ phím trung bình của nhóm A là $ (x) _A = 62.5$ từ/phút và nhóm B là $ (x) _B = 61.5$ từ/phút.	☒	☐
c) Phương sai tốc độ gõ phím của nhóm B lớn hơn của nhóm A.	☐	☒
d) Tốc độ gõ phím của nhân viên nhóm B đồng đều và ổn định hơn nhóm A.	☒	☐

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu nhóm A là $5 + 10 + 15 + 10 = 40$. Nhóm B là $2 + 18 + 12 + 8 = 40$.
- b) **Đúng:** Giá trị đại diện lần lượt là 45, 55, 65, 75.
 - $|(x)|_A = \frac{5 \cdot 45 + 10 \cdot 55 + 15 \cdot 65 + 10 \cdot 75}{40} = 62.5$.
 - $|(x)|_B = \frac{2 \cdot 45 + 18 \cdot 55 + 12 \cdot 65 + 8 \cdot 75}{40} = 61.5$.
- c) **Sai:** Tính phương sai hai nhóm:
 - $s_A^2 = \frac{5(-17.5)^2 + 10(-7.5)^2 + 15(2.5)^2 + 10(12.5)^2}{40} = 93.75$.
 - $s_B^2 = \frac{2(-16.5)^2 + 18(-6.5)^2 + 12(3.5)^2 + 8(13.5)^2}{40} = 72.75$.
 - Vì $72.75 < 93.75$ nên phương sai nhóm B nhỏ hơn nhóm A.
- d) **Đúng:** Vì $s_B^2 < s_A^2 \Rightarrow s_B < s_A$ nên tốc độ gõ phím nhóm B ít biến động hơn, đồng đều ổn định hơn nhóm A.

Câu 3. Để khảo sát độ ổn định năng suất của hai giống lúa mới A và B, người ta gieo cấy thử nghiệm trên cùng một vùng canh tác lớn và ghi nhận kết quả:

- Giống lúa A: Năng suất trung bình $|(x)_A = 6.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_A = 0.60$ tấn/ha.
- Giống lúa B: Năng suất trung bình $|(x)_B = 8.0$ tấn/ha, độ lệch chuẩn $s_B = 0.72$ tấn/ha.

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Độ lệch chuẩn năng suất của giống lúa A nhỏ hơn giống lúa B ($0.60 < 0.72$ tấn/ha).	☒	☐
b) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa A là $CV_A = 10.0\%$.	☒	☐
c) Hệ số biến thiên năng suất của giống lúa B là $CV_B = 9.0\%$.	☒	☐
d) Do có độ lệch chuẩn nhỏ hơn, năng suất của giống lúa A phát triển đồng đều và ổn định hơn giống lúa B về mặt tương đối.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Rõ ràng độ lệch chuẩn giống A là 0.60 tấn/ha nhỏ hơn giống B là 0.72 tấn/ha.
- b) **Đúng:** Hệ số biến thiên giống A:

$$CV_A = \frac{s_A}{|(x)_A} = \frac{0.60}{6.0} = 0.1 = 10\%.$$
- c) **Đúng:** Hệ số biến thiên giống B:

$$CV_B = \frac{s_B}{|(x)_B} = \frac{0.72}{8.0} = 0.09 = 9\%.$$
- d) **Sai:** Khi so sánh độ ổn định năng suất của hai giống có số trung bình khác nhau (6.0 và 8.0), việc so sánh trực tiếp độ lệch chuẩn thô là chưa chính xác vì quy mô năng suất khác nhau.
 - Ta phải sử dụng hệ số biến thiên CV.
 - Vì $CV_B = 9\% < 10\% = CV_A$ nên giống lúa B mới có năng suất đồng đều và ổn định hơn giống A khi xét về tỷ lệ tương đối.

Câu 4. Cho mẫu số liệu ghép nhóm có bảng tần số sau:

Nhóm	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$
Tần số	5	10	5

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Cỡ mẫu $n = 20$.	☒	☐
b) Trung bình mẫu $ (x) = 25$.	☒	☐

c) Phương sai mẫu $s^2 = 50$.	☒	☐
d) Độ lệch chuẩn mẫu $s = 5.0$.	☐	☒

Lời giải.

- a) **Đúng:** Cỡ mẫu $n = 5 + 10 + 5 = 20$.
- b) **Đúng:** Giá trị đại diện 15, 25, 35.

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 15 + 10 \cdot 25 + 5 \cdot 35}{20} = 25.$$
- c) **Đúng:** Phương sai $s^2 = \frac{5(15 - 25)^2 + 10(25 - 25)^2 + 5(35 - 25)^2}{20} = \frac{500 + 0 + 500}{20} = 50$.
- d) **Sai:** Độ lệch chuẩn $s = \sqrt{50} \approx 7.07$, không phải 5.0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

(6 câu)

Câu 1. Tìm giá trị đại diện x_i của nhóm số liệu [25.5; 30.5).**Đáp số:** **Lời giải.**

- Áp dụng công thức tính giá trị đại diện cho nhóm [25.5; 30.5): $x = \frac{25.5 + 30.5}{2}$
- Tính toán kết quả: $x = \frac{56}{2} = 28$.

Câu 2. Khảo sát doanh thu (triệu đồng) trong 20 ngày của một cửa hàng thu được bảng tần số:

Doanh thu	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)
Số ngày	4	12	4

Tính doanh thu trung bình hàng ngày của cửa hàng (triệu đồng).

Đáp số: **Lời giải.**

- Cỡ mẫu: $n = 20$.
- Giá trị đại diện các nhóm tương ứng: $x_1 = 15, x_2 = 25, x_3 = 35$.
- Doanh thu trung bình hàng ngày: $\bar{x} = \frac{4 \cdot 15 + 12 \cdot 25 + 4 \cdot 35}{20} = \frac{60 + 300 + 140}{20} = \frac{500}{20} = 25$ (triệu đồng).

Câu 3. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, hãy tính phương sai s^2 của mẫu số liệu này.

Đáp số: 20

Lời giải.

- Đã biết trung bình mẫu: $\bar{x} = 25$ triệu đồng.
- Giá trị đại diện và tần số: $(15; 4), (25; 12), (35; 4)$.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{4(15 - 25)^2 + 12(25 - 25)^2 + 4(35 - 25)^2}{400 + 0 + 400} = \frac{800}{20} = 20$.

Câu 4. Sử dụng cùng mẫu số liệu về doanh thu của hàng ở câu trên, tính độ lệch chuẩn s tương ứng (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 4.47

Lời giải.

- Độ lệch chuẩn s là căn bậc hai của phương sai s^2 : $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{20}$
- Tính toán xấp xỉ: $s \approx 4.4721 \approx 4.47$ (triệu đồng).

Câu 5. Khảo sát quãng đường tự đi xe đạp đi học mỗi ngày (km) của 30 học sinh:

Quãng đường (km)	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$
Số học sinh	6	12	12

Tính độ lệch chuẩn s của mẫu số liệu ghép nhóm này (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân).

Đáp số: 1.5

Lời giải.

- Cỡ mẫu $n = 6 + 12 + 12 = 30$ học sinh.
- Giá trị đại diện tương ứng: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 5$.
- Trung bình cộng: $\bar{x} = \frac{6 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 12 \cdot 5}{30} = \frac{6 + 36 + 60}{30} = \frac{102}{30} = 3.4$ km.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{6(1 - 3.4)^2 + 12(3 - 3.4)^2 + 12(5 - 3.4)^2}{30} = \frac{6(-2.4)^2 + 12(-0.4)^2 + 12(1.6)^2}{30}$

- Thực hiện tính toán số hạng: $s^2 = \frac{6 \cdot 5.76 + 12 \cdot 0.16 + 12 \cdot 2.56}{30} s^2 = \frac{34.56 + 1.92 + 30.72}{30} = \frac{67.2}{30} = 2.24$
- Tính độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{2.24} \approx 1.4967 \approx 1.50$ (km).

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm không liên tục biểu diễn tuổi thọ của thiết bị (năm):

Tuổi thọ (năm)	[1; 3]	[4; 6]	[7; 9]
Số thiết bị	10	20	10

Tính phương sai s^2 của mẫu số liệu sau khi đã được hiệu chỉnh liên tục.

Đáp số: 4.5

Lời giải.

- Hiệu chỉnh liên tục các nhóm:
 - [0.5; 3.5) có 10 thiết bị.
 - [3.5; 6.5) có 20 thiết bị.
 - [6.5; 9.5) có 10 thiết bị.
- Cỡ mẫu $n = 10 + 20 + 10 = 40$.
- Giá trị đại diện của các nhóm liên tục:
 - $x_1 = \frac{0.5 + 3.5}{2} = 2.0$ năm.
 - $x_2 = \frac{3.5 + 6.5}{2} = 5.0$ năm.
 - $x_3 = \frac{6.5 + 9.5}{2} = 8.0$ năm.
- Tính trung bình mẫu: $\bar{x} = \frac{10 \cdot 2.0 + 20 \cdot 5.0 + 10 \cdot 8.0}{40} = \frac{20 + 100 + 80}{40} = 5.0$ năm.
- Tính phương sai mẫu s^2 : $s^2 = \frac{10(2-5)^2 + 20(5-5)^2 + 10(8-5)^2}{40} s^2 = \frac{10 \cdot 9 + 0 + 10 \cdot 9}{40} = \frac{180}{40} = 4.5$.

BẢNG ĐÁP ÁN – TRẮC NGHIỆM

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10
Đáp án	C	C	B	C	C	C	B	C	B	C
Câu	Câu 11	Câu 12								

Đáp án	D	B								
--------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐÚNG/SAI

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

BẢNG ĐÁP ÁN – ĐIỀN SỐ

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
Đáp án	28	25	20	4.47	1.5	4.5